

Séance 11 — Résolution d'équations non-linéaires par itération de point fixe

Rappel théorique

Un raffinement itératif peut être vu comme une application répétée d'une fonction ϕ :

$$x^{(k+1)} = \phi(x^{(k)}).$$

Dans ce formalisme, trouver une solution à $f(x) = 0$ correspond à trouver un *point fixe* de la fonction ϕ , i.e. un point x tel que $\phi(x) = x$.

Théorème 11. Soit $\phi \in \mathcal{C}^1([a, b], \mathbb{R})$.

1. Si $\phi([a, b]) \subseteq [a, b]$, alors ϕ admet un point fixe dans l'intervalle $[a, b]$.
2. Si en plus $\phi' < 1$ sur $[a, b]$, alors pour tout choix de $x^{(0)} \in [a, b]$, la suite $(x^{(k)})_k$ des applications itérées de ϕ converge vers l'unique point fixe de ϕ sur $[a, b]$.
3. Si par contre $\phi' > 1$ sur $[a, b]$, alors pour tout choix de $x^{(0)}$ qui n'est pas un point fixe de ϕ , la suite $(x^{(k)})_k$ des applications itérées de ϕ ne converge pas.

Notons que par contraposée, le point 3 de ce théorème nous dit que pour avoir convergence, il faut nécessairement que $|\phi'(x^*)| \leq 1$.

Théorème 12 (Ostrowski). Soit $\phi \in \mathcal{C}^1([a, b], \mathbb{R})$ et soit $x^* \in [a, b]$, un point fixe de ϕ . Si $|\phi'(x^*)| < 1$, alors il existe $\delta > 0$ tel que pour tout $x^{(0)} \in (x^* \pm \delta)$, la limite suivante est vérifiée :

$$x^{(k)} \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} x^*.$$

Si la dérivée de ϕ est trop grande en valeur absolue autour du point fixe, nous pouvons toujours changer de fonction ϕ . De manière générale, si nous voulons résoudre une équation de la forme $f(x) = 0$, pour toute fonction continue F telle que $F(0) = 0$, alors nous pouvons définir $\phi = \phi_F$ comme ceci :

$$\phi(x) = F(f(x)) + x.$$

De fait, si x^* satisfait $f(x^*) = 0$, alors :

$$\phi(x^*) = F(f(x^*)) + x^* = F(0) + x^* = x^*,$$

et donc x^* est un point fixe de ϕ . Attention cependant : si F s'annule en un point $z \neq 0$ et s'il existe un $\hat{x} \neq x^*$ tel que $f(\hat{x}) = z$, alors $\phi(\hat{x}) = \hat{x}$ (donc $\hat{x}$ est un point fixe de ϕ), même si $f(\hat{x}) = z \neq 0$.

Exercice 11.1. Trouvez un zéro de $f(x) = 2x^2 - 5x + 1$ en trouvant un point fixe. Utilisez d'abord 0, puis 1 comme valeur initiale. Faites 5 itérations.

Exercice 11.2. Déterminez si les fonctions suivantes admettent un point fixe sur l'intervalle donné :

- $\phi_1(x) = 1 - \frac{x^2}{4}$ sur $[0, 1]$;
- $\phi_2(x) = 2^{-x}$ sur $[0, 1]$;
- $\phi_3(x) = x^{-1}$ sur $[0.5, 5.2]$;